

**OikoNaos
Test Plan
Versione 1.5**



Data: 20/12/2025

Progetto: OikoNaos	Versione: 1.5
Documento: Test Plan	Data: 20/12/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Luigi Potestà	0512120076

Partecipanti:

Nome	Matricola
Luigi Potestà	0512120076
Maria Antonietta Ruggiero	0512121126
Giulia Buonafine	0512119695
Mario Sinopoli	0512119113

Scritto da:	Giulia Buonafine
-------------	------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
01/12/2025	1.0	Creazione documento e inserimento indici: Purpose, Audience, Introduction e Relationship	Mario Sinopoli
03/12/2025	1.1	Inserimento indici: Overview, Features, Criteria, Approach, Suspension and Resumption	Giulia Buonafine, Luigi Potestà
05/12/2025	1.2	Inserimento indici: Materials, Cases e Schedule	Maria Antonietta Ruggiero
11/12/2025	1.3	Ridefinizione Testing materials e Suspension and resumption	Luigi Potestà Mario Sinopoli
15/12/2025	1.4	Ridefinizione Test Case e Test Schedule	Maria Antonietta Ruggiero Giulia Buonafine
20/12/2025	1.5	Revisione generale del file con modifiche e accorgimenti	Luigi Potestà Mario Sinopoli Maria Antonietta Ruggiero Giulia Buonafine

Indice

1.	Purpose	4
2.	Audience	4
3.	Introduction	5
4.	Relationship to other documents	5
5.	System overview.....	6
6.	Features to be tested/not to be tested	6
7.	Pass/Fail criteria	8
8.	Approach	8
9.	Suspension and resumption	9
10.	Testing materials (hardware/software req.).....	10
11.	Test cases.....	11
12.	Testing schedule.....	11

1. Purpose

Il presente documento di Test Plan ha lo scopo di definire la strategia globale e l'approccio metodologico adottati per la verifica e la validazione della piattaforma OikoNaos, al fine di garantire che il sistema rilasciato sia conforme alle specifiche tecniche e funzionali concordate. In particolare, il Test Plan intende fornire una guida strutturata alle attività di collaudo necessarie per individuare eventuali difetti o discrepanze rispetto ai requisiti formalizzati nel Requirements Analysis Document (RAD), assicurando al contempo la corretta applicazione delle scelte architetturelle descritte nel System Design Document (SDD). Il piano di test è focalizzato sulla validazione dei flussi operativi critici effettivamente implementati nel prototipo iniziale del sistema. In tale contesto, l'attività di verifica riguarda la procedura di registrazione degli utenti tramite Codice Identificativo Speciale, la gestione delle prenotazioni degli spazi comuni in conformità alle regole di disponibilità previste e le funzionalità di creazione e consultazione dei ticket di manutenzione. Le ulteriori operazioni relative alla gestione avanzata del ciclo di vita dei ticket, pur previste dall'architettura complessiva del sistema, sono escluse dal perimetro del presente Test Plan in quanto non implementate nella versione prototipale oggetto di collaudo.

Oltre alla verifica dei requisiti funzionali, il documento definisce le modalità di controllo dei requisiti non funzionali applicabili al prototipo, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, alla corretta gestione delle sessioni applicative e alla disponibilità del servizio.

Il Test Plan specifica, inoltre, l'ambiente di test necessario a riprodurre fedelmente l'infrastruttura di esecuzione basata su Apache Tomcat e MySQL, nonché i criteri di accettazione che determinano il superamento delle diverse fasi di verifica. L'obiettivo finale è garantire che i sottosistemi coinvolti cooperino correttamente secondo il pattern architetturale Model–View–Controller adottato, preservando la coerenza e l'integrità complessiva del sistema.

2. Audience

Il presente Test Plan si rivolge alle diverse figure coinvolte nello sviluppo, nella verifica e nella supervisione del progetto OikoNaos, costituendo un riferimento condiviso per le attività di assicurazione della qualità del software. Il documento è destinato in primo luogo al **team di testing**, che lo utilizza come guida per la pianificazione delle attività di verifica, la progettazione dei casi di test, la configurazione dell'ambiente di esecuzione e la conduzione delle sessioni di collaudo sui sottosistemi inclusi nel prototipo.

Il Test Plan rappresenta inoltre un riferimento tecnico per il team di sviluppo, comprendente i **System Architect** e i **programmatore** responsabili dell'implementazione dei sottosistemi di Gestione Autenticazione, Gestione Prenotazioni e Gestione Ticket di Manutenzione. Attraverso la consultazione del documento, gli sviluppatori possono comprendere i criteri di qualità adottati, le modalità di verifica previste e i vincoli architetturelle da rispettare, facilitando l'individuazione e la risoluzione delle anomalie emerse durante le fasi di integrazione e validazione.

Il documento è rivolto anche al **Project Management**, che può utilizzarlo per monitorare l'avanzamento delle attività di test, valutare la copertura delle verifiche rispetto ai requisiti definiti nel RAD e supportare la gestione dei rischi associati alla qualità del rilascio del prototipo.

Infine, il Test Plan si indirizza agli stakeholder esterni, in particolare all'**Azienda Coordinatrice**, fornendo un quadro di riferimento per le attività di User Acceptance Testing (UAT). In tale contesto, il documento consente di verificare che le funzionalità operative incluse nel prototipo soddisfino le esigenze di base per la gestione delle comunità di co-housing, prima delle successive evoluzioni del sistema.

3. Introduction

La presente sezione introduce gli obiettivi e l'ambito delle attività di verifica e validazione previste dal Test Plan per il sistema OikoNaos. Il documento è concepito per fornire un quadro di riferimento chiaro e strutturato a supporto del Project Management e del team di testing, consentendo la pianificazione e l'esecuzione delle attività di collaudo in modo sistematico, efficiente e coerente con le risorse disponibili.

L'obiettivo principale delle attività di test è verificare che il prototipo della piattaforma web per la gestione delle comunità di co-housing soddisfi i requisiti funzionali e non funzionali definiti nel Requirements Analysis Document (RAD) e implementati secondo le scelte architetturali descritte nel System Design Document (SDD). In particolare, le attività di verifica sono focalizzate sulle funzionalità incluse nel prototipo, ovvero l'autenticazione degli utenti, la gestione delle prenotazioni degli spazi comuni e le operazioni di creazione e consultazione dei ticket di manutenzione.

L'estensione delle attività di test copre l'intera architettura multilivello del sistema, includendo la verifica del corretto comportamento dell'interfaccia utente, della logica applicativa eseguita sull'application server Apache Tomcat e dei meccanismi di persistenza dei dati basati su MySQL. Il perimetro di verifica comprende test unitari sui singoli componenti software, test di integrazione tra i sottosistemi inclusi nel prototipo e test di sistema finalizzati alla validazione dei principali flussi operativi end-to-end.

Infine, il Test Plan include attività di verifica a supporto dell'accettazione del prototipo da parte degli stakeholder, con l'obiettivo di accertare che le funzionalità implementate risultino coerenti con le esigenze operative dell'Azienda Coordinatrice e dei coinquilini. Tali attività costituiscono un passaggio preliminare alle successive evoluzioni del sistema e al completamento dell'intera piattaforma prevista dall'architettura complessiva.

4. Relationship to other documents

Il presente Test Plan non costituisce un documento isolato, ma si inserisce in modo coerente all'interno dell'insieme della documentazione tecnica prodotta durante il ciclo di sviluppo del progetto OikoNaos. La sua funzione è quella di garantire che le attività di verifica e validazione siano strettamente correlate alle specifiche funzionali e alle decisioni progettuali formalizzate nei documenti di analisi e di design. Il riferimento principale è rappresentato dal **Requirements Analysis Document (RAD)**, che fornisce la base per la definizione dei criteri di successo dei test di sistema e delle attività di accettazione del prototipo. I casi di test funzionali sono progettati per validare i requisiti descritti nel RAD relativi alle funzionalità incluse nel prototipo, quali la registrazione degli utenti, la gestione delle prenotazioni degli spazi comuni e la creazione e consultazione dei ticket di manutenzione. I requisiti non funzionali definiti nel RAD costituiscono inoltre un riferimento per la verifica qualitativa di aspetti quali la sicurezza dei dati, la disponibilità del servizio e la corretta gestione delle sessioni applicative.

Per quanto riguarda la verifica strutturale e architetturale, il Test Plan fa riferimento al **System Design Document (SDD)** e all'**Object Design Document (ODD)**.

Il System Design Document (SDD) guida la pianificazione dei test di integrazione, in quanto descrive l'architettura a tre livelli del sistema (Presentation, Application, Persistence) e la decomposizione in sottosistemi logici. I test di integrazione sono pertanto orientati a verificare che le interazioni tra l'interfaccia utente, i controller applicativi e il livello di persistenza basato su MySQL avvengano in conformità con le specifiche architetturali e i flussi di controllo definiti.

L'Object Design Document (ODD), che dettaglia la struttura delle classi, delle interfacce e dei metodi, costituisce invece il riferimento per la progettazione dei test di unità. Tali test consentono di verificare la correttezza della logica interna dei singoli componenti software prima della loro integrazione all'interno del sistema.

Al fine di garantire una tracciabilità completa e bidirezionale tra requisiti, progettazione e attività di verifica, il Test Plan adotta uno schema di denominazione univoco per i casi di test. Ogni test è identificato da un codice che incorpora il riferimento diretto al requisito di origine, ad esempio distinguendo tra requisiti funzionali e requisiti non funzionali. Questo meccanismo consente di valutare in modo immediato la copertura dei requisiti e di analizzare l'impatto di eventuali modifiche ai documenti di analisi o di design sulle attività di test.

5. System overview

La presente sezione fornisce una panoramica dell'architettura del sistema OikoNaos limitatamente ai componenti inclusi nel perimetro di test del prototipo. L'obiettivo è descrivere la struttura complessiva del sistema e i principali sottosistemi coinvolti nelle attività di verifica, evidenziando le relazioni tra i diversi livelli architetturali rilevanti ai fini del collaudo.

Il sistema è organizzato secondo un'architettura multilivello basata sul pattern Model–View–Controller (MVC), che suddivide l'applicazione in tre strati logici distinti: **Presentazione**, **Applicazione** e **Persistenza**. Tale separazione consente di pianificare le attività di test in modo incrementale, verificando inizialmente i componenti a minore dipendenza e procedendo successivamente verso l'integrazione dei livelli superiori.

Il livello di **Persistenza (Model)** incapsula la gestione dei dati e l'interazione con il database relazionale MySQL. In questo livello rientrano le entità del dominio e i relativi Data Access Object (DAO), responsabili delle operazioni di creazione, lettura, aggiornamento e cancellazione dei dati tramite JDBC. I test su questo livello mirano a verificare la correttezza della gestione dei dati, l'integrità delle informazioni persistite e il corretto funzionamento delle operazioni CRUD, costituendo la base per la stabilità dell'intero sistema.

Il livello di **Applicazione (Controller)** contiene la logica di business e governa i flussi di controllo dei casi d'uso inclusi nel prototipo. I sottosistemi oggetto di verifica in questo livello sono la Gestione Autenticazione, la Gestione Prenotazioni e la Gestione Ticket di Manutenzione. I test relativi a questi componenti si concentrano sulle classi di controllo che implementano i casi d'uso, verificando la corretta applicazione delle regole di business e l'interazione con il livello di Persistenza. Durante i test unitari e di integrazione, le dipendenze esterne vengono opportunamente isolate per consentire la verifica del comportamento dei singoli moduli.

Il livello di **Presentazione (View)** rappresenta l'interfaccia verso l'utente ed è costituito dalle interfacce web destinate ai coinquilini e ai supervisori, limitatamente alle funzionalità incluse nel prototipo. Questo livello dipende interamente dai controller applicativi per l'elaborazione delle richieste e la restituzione dei dati. Le attività di test che coinvolgono la View sono finalizzate a verificare la corretta integrazione con il livello di Applicazione, la validazione degli input e il corretto instradamento delle richieste, senza entrare nella logica di business, che rimane confinata nei livelli sottostanti.

6. Features to be tested/not to be tested

Feature da testare

Nel primo rilascio di OikoNaos, concepito come prototipo iniziale della piattaforma, le attività di testing si concentrano esclusivamente sulle funzionalità fondamentali che costituiscono il nucleo minimo del sistema e che consentono di validare i principali flussi operativi.

L'obiettivo di questa fase non è verificare l'intera applicazione nella sua completezza, ma assicurare che le componenti essenziali risultino operative, coerenti con i requisiti di base e sufficientemente stabili da permettere una valutazione preliminare del sistema. In particolare, le funzionalità oggetto di test sono le seguenti:

- **Gestione dell'autenticazione degli utenti:** Verranno verificate le funzionalità di login e logout, incluse la gestione di credenziali valide e non valide, la corretta creazione e terminazione delle sessioni applicative e il reindirizzamento dell'utente verso le funzionalità consentite dopo l'autenticazione.

Le attività di test includeranno inoltre la verifica dei meccanismi di protezione delle risorse applicative, assicurando che l'accesso alle funzionalità riservate sia consentito esclusivamente a utenti autenticati, in conformità con il sistema di controllo degli accessi previsto dall'architettura.

- **Accesso all'area iniziale post-login:** Sarà verificato il corretto accesso alla schermata iniziale visualizzata dopo l'autenticazione, intesa come punto di ingresso alle funzionalità principali del sistema incluse nel prototipo. I test si concentreranno sulla corretta visualizzazione dei contenuti essenziali e sulla disponibilità dei collegamenti alle operazioni consentite.
- **Gestione delle prenotazioni degli spazi comuni:** Questa funzionalità rappresenta uno dei flussi principali del sistema e consente di validare l'interazione completa tra interfaccia utente, logica applicativa e livello di persistenza. I test riguarderanno la creazione di una prenotazione, la verifica della disponibilità degli spazi, l'aggiornamento dello stato delle prenotazioni e la cancellazione di una prenotazione esistente, assicurando la coerenza dei dati memorizzati nel database.
- **Creazione, consultazione e gestione dei ticket di manutenzione:** Verrà testata la funzionalità che consente ai coinquilini di segnalare problemi o guasti attraverso la creazione di un ticket di manutenzione. Le attività di verifica includeranno la compilazione del modulo di segnalazione, la corretta registrazione del ticket nel sistema, il salvataggio dei dati associati e la visualizzazione dei ticket creati. Inoltre, saranno oggetto di test le funzionalità di gestione del ticket riservate al ruolo di **Supervisore**, limitatamente alla presa in carico delle segnalazioni e all'aggiornamento dello stato del ticket, in conformità con quanto previsto dalla versione prototipale del sistema.

Nel complesso, il testing del primo prototipo riguarda un insieme circoscritto ma rappresentativo di funzionalità, selezionate per dimostrare in modo efficace il comportamento di OikoNaos nella sua configurazione iniziale e per verificare la correttezza dei principali flussi applicativi implementati.

Feature da non testare

Poiché il primo prototipo di OikoNaos è concepito come una versione essenziale e dimostrativa del sistema, una parte significativa delle funzionalità previste dall'architettura complessiva non rientra nel perimetro delle attività di test descritte nel presente Test Plan. Tali funzionalità, pur essendo documentate nel System Design Document, sono escluse in quanto non necessarie alla validazione dei flussi principali del prototipo oppure richiedono un livello di implementazione e integrazione non previsto in questa fase iniziale.

In particolare, non saranno oggetto di test le funzionalità di:

- **Gestione avanzata dell'utente**, quali la modifica del profilo personale, l'aggiornamento dei dati anagrafici, il cambio della password e le procedure di recupero delle credenziali. Sebbene tali operazioni siano rilevanti per il sistema finale, esse non risultano indispensabili ai fini della dimostrazione operativa del prototipo.
- **Gestione completa del ciclo di vita dei ticket di manutenzione**, incluse le fasi avanzate di chiusura definitiva e di gestione completa del workflow del ticket, che eccedono le funzionalità attualmente implementate. Nel prototipo vengono verificate la creazione e la consultazione dei ticket da parte dei coinquilini, nonché le operazioni di presa in carico e aggiornamento dello stato riservate al ruolo di Supervisore. Le fasi successive di gestione avanzata e chiusura definitiva del ticket sono rimandate alle evoluzioni future del sistema.
- **Gestione delle risorse condivise**, alla **visualizzazione della mappa della struttura**, alla **gestione delle spese e dei pagamenti**, nonché le funzionalità amministrative avanzate destinate ai supervisori e all'Azienda Coordinatrice. Tali componenti richiedono meccanismi di controllo degli accessi più articolati e una struttura applicativa più completa rispetto a quella prevista per il

prototipo.

Infine, sono esclusi dal presente Test Plan i **requisiti non funzionali di livello avanzato**, quali l'internazionalizzazione dell'interfaccia, il sistema di notifiche automatiche, la gestione di carichi elevati e le ottimizzazioni per scenari multiutente complessi. Restano invece oggetto di verifica i requisiti non funzionali di base applicabili al prototipo, in particolare quelli relativi alla sicurezza dei dati, alla corretta gestione delle sessioni e alla disponibilità del servizio

7. Pass/Fail criteria

La definizione dei criteri di superamento o fallimento dei test rappresenta un elemento centrale per la valutazione della qualità del prototipo di OikoNaos e per la verifica del soddisfacimento dei requisiti minimi previsti per il primo rilascio del sistema. Poiché il prototipo ha l'obiettivo di dimostrare il corretto funzionamento dei principali flussi operativi, i criteri adottati sono orientati alla validazione della correttezza funzionale, della coerenza dei dati e della stabilità complessiva del sistema.

Un test è considerato **superato** quando il comportamento osservato del sistema risulta conforme a quanto specificato nel corrispondente caso di test e nei requisiti di riferimento. In particolare, un test è valutato positivamente se:

- L'operazione prevista (ad esempio autenticazione, creazione di una prenotazione o inserimento di un ticket) viene completata correttamente;
- L'output prodotto è coerente con quello atteso e viene correttamente presentato all'utente;
- Lo stato del sistema e dei dati persistiti risulta consistente prima e dopo l'esecuzione dell'operazione;
- Non si verificano errori, eccezioni non gestite o interruzioni anomale del flusso applicativo;
- L'interfaccia utente consente di portare a termine il flusso previsto in modo comprensibile, anche in presenza di una presentazione grafica minimale tipica della versione prototipale.

Un test è considerato **fallito** quando il risultato dell'operazione non corrisponde a quanto atteso, quando l'esecuzione genera errori non gestiti o comportamenti non documentati, oppure quando si verificano incoerenze nei dati memorizzati che compromettono il corretto funzionamento del sistema. Sono inoltre classificati come falliti tutti i test che impediscono il completamento dei flussi fondamentali previsti dal prototipo o che evidenziano violazioni dei requisiti funzionali minimi.

Per quanto riguarda i requisiti non funzionali applicabili al prototipo, un test è considerato superato qualora il sistema dimostri un comportamento stabile, una corretta gestione delle sessioni e un livello adeguato di protezione dei dati, in linea con quanto previsto dal RAD. Eventuali violazioni di tali aspetti sono considerate motivo di fallimento, in quanto incidono direttamente sulla qualità e sull'affidabilità del sistema.

8. Approach

Il processo di testing previsto per il primo prototipo di OikoNaos è articolato su tre livelli distinti: test di unità, test di integrazione e test di sistema. Sebbene tali categorie siano concettualmente presentate in quest'ordine, l'esecuzione delle attività di verifica avverrà in maniera incrementale secondo un approccio bottom-up, iniziando dai test di unità, proseguendo con i test di integrazione e concludendosi con la validazione del sistema nel suo complesso. Tale strategia consente di individuare tempestivamente eventuali difetti localizzati, riducendo il rischio che errori strutturali si propaghino alle fasi successive del testing.

I casi di test di sistema e di integrazione vengono definiti a partire dai casi d'uso selezionati per il prototipo e dalle specifiche contenute nel Requirements Analysis Document e nel System Design Document. La loro progettazione avviene in una fase preliminare allo sviluppo completo delle

componenti applicative e viene successivamente affinata in base allo stato di avanzamento dell'implementazione. I test di unità, invece, sono progettati contestualmente allo sviluppo delle singole classi e dei metodi, in quanto strettamente legati alla logica implementativa dei componenti software. L'esecuzione dei test accompagna l'intero processo di sviluppo del prototipo. Ogni nuova funzionalità implementata è verificata tramite i relativi test di unità e, quando possibile, tramite test di integrazione che consentono di validare l'interazione tra i diversi livelli architetturali previsti dal modello Model–View–Controller. In caso di modifiche a componenti già integrati, vengono rieseguiti i test di unità e di integrazione dei moduli interessati e di quelli direttamente dipendenti, al fine di individuare tempestivamente eventuali regressioni. Tale strategia di regression testing contribuisce a preservare la stabilità complessiva del prototipo.

Il testing di sistema è eseguito direttamente sul prototipo mediante verifiche manuali e ispezioni funzionali, con l'obiettivo di validare i principali flussi operativi end-to-end inclusi nel perimetro del prototipo, quali l'autenticazione degli utenti, la gestione delle prenotazioni degli spazi comuni e la creazione dei ticket di manutenzione. Tali attività consentono di valutare il comportamento complessivo del sistema dal punto di vista dell'utente finale.

Il testing di integrazione segue un approccio di tipo bottom-up, particolarmente adatto a sistemi sviluppati secondo il paradigma Object-Oriented e all'architettura MVC adottata da OikoNaos. I test di integrazione sono finalizzati a verificare la corretta comunicazione tra le componenti applicative, in particolare tra i controller, i servizi applicativi e il livello di persistenza dei dati. L'implementazione ed esecuzione dei test avvengono mediante il framework JUnit, integrato nell'ambiente di sviluppo, con il supporto degli strumenti di build automation adottati per il progetto.

Per quanto riguarda il testing di unità, esso viene inizialmente condotto secondo un approccio di tipo Black-Box, volto a verificare il corretto comportamento delle funzionalità attraverso l'analisi della relazione tra input e output, senza considerare l'implementazione interna delle classi. Qualora tale approccio non garantisca una copertura adeguata, vengono introdotti ulteriori test basati su tecniche di tipo White-Box, che consentono di analizzare la logica interna dei metodi e i percorsi di esecuzione. I test di unità sono implementati tramite JUnit e organizzati in classi dedicate, ciascuna associata a una specifica classe del codice sorgente.

Nel complesso, l'approccio adottato consente di integrare in modo organico le attività di testing nel ciclo di sviluppo del prototipo, garantendo verifiche continue e mirate e fornendo al contempo una visione d'insieme adeguata per valutare la correttezza e la stabilità delle funzionalità principali di OikoNaos.

9. Suspension and resumption

Nel contesto del primo prototipo di OikoNaos, le attività di testing devono essere condotte in un ambiente stabile, controllato e coerente con gli obiettivi del rilascio. A tal fine, il presente Test Plan definisce le condizioni che rendono necessaria la sospensione temporanea delle attività di verifica e i criteri che consentono la loro ripresa in modo sicuro ed efficace, garantendo l'affidabilità dei risultati ottenuti.

La sospensione del testing si rende necessaria in presenza di malfunzionamenti critici che impediscono la prosecuzione delle verifiche o che rendono i risultati non attendibili. Rientrano in tali condizioni, a titolo esemplificativo, l'impossibilità di accedere al sistema a causa di errori nell'autenticazione, l'indisponibilità dell'application server o del database, il verificarsi di crash dell'applicazione o blocchi che impediscono l'esecuzione dei flussi fondamentali del prototipo. Il testing deve inoltre essere sospeso qualora vengano rilevate incoerenze significative nello stato dei dati persistiti, quali registrazioni incomplete, duplicazioni non previste o mancata applicazione delle operazioni di aggiornamento e cancellazione, in quanto tali anomalie possono compromettere la validità delle verifiche successive.

Ulteriori cause di sospensione includono l'insorgere di errori non gestiti, eccezioni che interrompono l'esecuzione dei flussi applicativi o comportamenti anomali dell'interfaccia che compromettono la stabilità complessiva del sistema. In tali situazioni, la prosecuzione delle attività di test non risulterebbe significativa fino al ripristino delle condizioni operative minime.

Le attività di testing possono essere riprese solo dopo che le anomalie rilevate sono state risolte e che l'ambiente software è stato riportato a uno stato coerente e pienamente funzionante. Prima della ripresa delle verifiche, viene eseguita una fase preliminare di controllo (smoke testing) volta ad accertare il corretto funzionamento delle operazioni fondamentali del prototipo, in particolare l'accesso degli utenti al sistema, la navigazione nelle principali pagine applicative e l'esecuzione delle funzionalità di base incluse nel perimetro di test, quali l'autenticazione, la gestione delle prenotazioni degli spazi comuni e la creazione dei ticket di manutenzione. Solo in caso di esito positivo di tali verifiche preliminari è consentita la ripresa dell'esecuzione sistematica dei test.

Al fine di garantire la tracciabilità del processo di testing, ogni sospensione e successiva ripresa delle attività deve essere opportunamente documentata. La documentazione associata deve indicare la causa dell'interruzione, le azioni correttive intraprese e l'esito delle verifiche ripetute prima della ripresa. Questo approccio consente di monitorare l'evoluzione del prototipo, valutare l'impatto degli interventi correttivi e supportare le successive fasi di sviluppo e miglioramento del sistema.

10. Testing materials (hardware/software req.)

L'esecuzione delle attività di testing previste per il primo prototipo di OikoNaos richiede la predisposizione di un ambiente controllato e coerente con l'architettura di esecuzione descritta nel System Design Document, al fine di garantire l'affidabilità e la significatività dei risultati ottenuti. L'ambiente di test è configurato per riprodurre, in forma semplificata, le principali caratteristiche dell'infrastruttura prevista per il sistema.

Dal punto di vista **hardware**, l'attività di verifica è condotta su un nodo server dedicato, destinato a ospitare l'application server e il database relazionale. Tale configurazione riflette la scelta architetturale adottata per il prototipo, che prevede la collocazione dei componenti applicativi e del DBMS sullo stesso nodo fisico. Il server deve disporre di risorse sufficienti a garantire l'esecuzione stabile dell'applicazione durante le attività di test. Le postazioni client utilizzate per il testing sono costituite da computer desktop o laptop dotati di sistemi operativi moderni, impiegati per l'accesso all'applicazione tramite browser web.

Per quanto riguarda la parte **software**, l'ambiente di test rispecchia l'insieme di tecnologie definito nel System Design Document. Il nodo server ospita l'application server Apache Tomcat versione 10.1 e il Database Management System MySQL versione 8, utilizzato per la gestione delle entità del dominio coinvolte nel prototipo, quali utenti, prenotazioni e ticket di manutenzione. Le attività di sviluppo e di esecuzione dei test di unità e di integrazione sono svolte utilizzando il Java Development Kit (JDK) versione 17 e un ambiente di sviluppo integrato compatibile, adottato per la gestione del codice sorgente e delle suite di test automatici. Il controllo di versione del codice applicativo e dei test è affidato a un sistema di versionamento distribuito basato su Git.

Per i test di **compatibilità e usabilità**, l'applicazione viene verificata utilizzando i principali browser web supportati, in particolare Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Apple Safari, aggiornati a versioni recenti. L'ambiente di rete è configurato per supportare comunicazioni protette tramite protocollo HTTPS/TLS, consentendo di verificare la corretta cifratura delle comunicazioni tra client e server e la protezione delle credenziali e dei dati sensibili trattati dal sistema.

11. Test cases

Questa sezione definisce le principali categorie di casi di test previste per la validazione del prototipo OikoNaos. I singoli casi di test sono descritti in dettaglio nel documento di *Test Case Specification*, che riporta per ciascun test le precondizioni, gli input, i passi di esecuzione e i risultati attesi.

Una prima categoria di casi di test riguarda le **funzionalità di autenticazione e controllo degli accessi**, tali test verificano il corretto funzionamento delle operazioni di login e logout, la gestione degli errori in caso di credenziali non valide e la corretta creazione della sessione applicativa. Sono inoltre previsti casi di test specifici volti a verificare il corretto funzionamento del meccanismo di controllo degli accessi implementato tramite filtro di autenticazione, accertando che le risorse protette non siano accessibili in assenza di una sessione valida e che l'utente venga reindirizzato alla pagina di autenticazione in caso di accesso non autorizzato.

Una seconda categoria di casi di test è dedicata alla **gestione delle prenotazioni degli spazi comuni**. I test verificano la possibilità di creare una prenotazione, la corretta gestione delle disponibilità temporali, la prevenzione di conflitti e la coerenza dei dati persistiti nel database. Verranno inoltre testate le operazioni di consultazione e cancellazione delle prenotazioni esistenti.

Un'ulteriore categoria di casi di test riguarda la **gestione dei ticket di manutenzione**. I test verificano la creazione dei ticket da parte dei coinquilini, la corretta memorizzazione delle informazioni associate e la visualizzazione delle segnalazioni inserite. Sono inoltre previsti casi di test relativi alle funzionalità riservate al ruolo di **Supervisore**, volti a verificare la presa in carico dei ticket e l'aggiornamento del relativo stato, assicurando che tali operazioni siano consentite esclusivamente a utenti autorizzati e che le modifiche vengano correttamente persistite.

12. Testing schedule

La pianificazione delle attività di test per il prototipo di OikoNaos definisce le responsabilità delle figure coinvolte, le competenze richieste e l'organizzazione temporale delle attività di verifica. Tale pianificazione ha l'obiettivo di garantire che il processo di testing si svolga in modo ordinato, coordinato e tracciabile, assicurando un'adeguata valutazione della qualità del sistema prima della consegna del prototipo.

Responsibilities

Le responsabilità relative alle attività di testing sono distribuite tra le seguenti figure, in modo da garantire chiarezza dei ruoli e continuità operativa:

- **Test Manager:** È responsabile della pianificazione complessiva delle attività di test, del coordinamento tra sviluppo e testing e della verifica della corretta esecuzione del Test Plan. Supervisiona la definizione dei casi di test e valida gli esiti complessivi delle attività di verifica.
- **Tester:** Esegue i casi di test previsti, registra gli esiti delle verifiche e segnala le anomalie riscontrate. È inoltre coinvolto nelle attività di test di regressione e di integrazione successive alle correzioni effettuate.
- **Sviluppatori (supporto al testing):** Forniscono supporto tecnico durante le attività di test, chiarendo il funzionamento dei moduli implementati e intervenendo nella correzione dei difetti individuati.
- **Responsabile dell'architettura:** Verifica che le attività di testing siano coerenti con le scelte architetturali definite nel System Design Document e che gli aspetti strutturali e di sicurezza di base del prototipo siano adeguatamente considerati.
- **Stakeholder/Cliente (quando previsto):** Può partecipare alle attività di accettazione del prototipo (User Acceptance Testing) al fine di valutare la rispondenza delle funzionalità implementate alle

esigenze operative di base.

Staffing and Training Needs

Il personale coinvolto nelle attività di test deve possedere una conoscenza adeguata dell'architettura del sistema OikoNaos, delle funzionalità incluse nel prototipo e delle procedure di verifica previste dal presente Test Plan. In particolare, risultano necessarie competenze relative a: comprensione dell'architettura del sistema e del modello Model–View–Controller adottato; conoscenza dei flussi funzionali inclusi nel prototipo, quali autenticazione degli utenti, gestione delle prenotazioni degli spazi comuni e creazione dei ticket di manutenzione; utilizzo degli strumenti di sviluppo e testing adottati nel progetto, inclusi l'ambiente di sviluppo, il framework di test unitari e il sistema di versionamento del codice; familiarità con le procedure di segnalazione e gestione dei difetti, inclusa la classificazione della severità e la verifica delle correzioni.

Qualora necessario, possono essere previste brevi attività introduttive o di allineamento per garantire una comprensione condivisa del comportamento atteso del prototipo e delle modalità di esecuzione dei test.

Schedule delle Attività di Test

Le attività di testing sono pianificate in modo incrementale e si svolgono in parallelo allo sviluppo del prototipo: in una fase iniziale vengono eseguiti i test di unità sui singoli componenti software man mano che essi vengono implementati. Successivamente, al completamento delle principali funzionalità, vengono condotti i test di integrazione per verificare la corretta interazione tra i livelli dell'architettura. Infine, sul prototipo completo, vengono eseguiti i test di sistema e le attività di accettazione, finalizzate alla validazione dei flussi operativi principali.

Questa organizzazione consente di individuare tempestivamente eventuali difetti, riducendo il rischio di accumulo di anomalie e garantendo una valutazione progressiva e controllata della qualità del prototipo.